Estruturas de Dados: Fila, Lista e Pilha

As estruturas de dados são importantes na programação porque permitem organizar e manipular informações de diferentes maneiras. Algumas das principais estruturas lineares são as listas, filas e pilhas. Apesar de todas armazenarem elementos de forma sequencial, cada uma possui uma forma diferente de inserir, remover e acessar seus dados. Por isso, a escolha da estrutura depende da situação em que ela será utilizada.

A Lista é uma estrutura que permite armazenar vários elementos em uma determinada sequência. Diferentemente da fila e da pilha, a lista possui maior liberdade para realizar operações em diferentes posições. É possível inserir, remover, pesquisar e atualizar elementos. Existem diferentes tipos de listas, como as simplesmente encadeadas, duplamente encadeadas e circulares. Nas listas encadeadas, os elementos são armazenados em nós que possuem referências para outros nós. Um exemplo prático seria uma lista de produtos de um sistema, em que podemos adicionar ou remover produtos e consultar um item específico. Em uma lista encadeada, o acesso a uma posição específica não é direto, sendo necessário percorrer os nós até encontrar o elemento desejado.

A Fila possui como principal característica o princípio **FIFO (First In, First Out)**, ou seja, o primeiro elemento que entra é o primeiro que sai. Podemos comparar uma fila de dados com uma fila de pessoas esperando atendimento: quem chegou primeiro normalmente será atendido primeiro. As principais operações são o *enqueue*, que adiciona um elemento ao final da fila, o *dequeue*, que remove o elemento do início, e o *peek*, que permite consultar o primeiro elemento sem removê-lo. Um exemplo prático seria uma fila de impressão, em que os documentos são processados na ordem em que foram enviados. Porém, uma desvantagem é que a fila não permite acesso aleatório aos elementos, ou seja, não é possível simplesmente acessar qualquer posição como fazemos em um vetor ou em um ArrayList.

Já a **Pilha** funciona de maneira diferente, seguindo o princípio **LIFO (Last In, First Out)**, em que o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Um exemplo simples é uma pilha de pratos: o último prato colocado em cima é o primeiro que será retirado. As operações principais são a inserção, normalmente chamada de *push*, a remoção, chamada de *pop*, e a consulta ao elemento que está no topo, chamada de *peek*.

Comparando as três estruturas, é possível perceber que a principal diferença está na forma como os elementos são manipulados. A lista é mais flexível, permitindo trabalhar com diferentes posições. A fila prioriza a ordem de chegada, seguindo o

FIFO, enquanto a pilha prioriza o elemento que foi inserido por último, seguindo o **LIFO**.

Portanto, não existe uma estrutura que seja melhor em todas as situações. A escolha deve considerar qual operação será realizada com maior frequência e como os dados precisam ser organizados. Se for necessário processar elementos na ordem em que chegaram, a fila é adequada. Se o último elemento inserido precisar ser o primeiro a sair, a pilha é mais indicada. Já quando é necessário ter maior flexibilidade para inserir, remover, pesquisar e atualizar elementos, uma lista pode ser mais apropriada. Assim, compreender as características e a complexidade de cada estrutura é fundamental para desenvolver sistemas eficientes.